

动态规划 Day3

动态 DP 与 DP 套 DP

wjr

2026.8.16

P1939

- 已知数列满足 $a_1 = a_2 = a_3 = 1$ ，且当 $n \geq 4$ 时
 $a_n = a_{n-1} + a_{n-3}$ 。给定 T 组询问，每组给出 n ，求
 $a_n \bmod 10^9 + 7$ 。
- $1 \leq T \leq 100, 1 \leq n \leq 2 \times 10^9$ 。

CF719E

- 给定长度为 n 的正整数序列 $a_1, \dots, a_n$ 。定义斐波那契： $f_1 = f_2 = 1, f_x = f_{x-1} + f_{x-2} (x > 2)$ 。有 m 次操作：将区间 $[l, r]$ 整体加 x ；或询问 $\sum_{i=l}^r f(a_i) \bmod (10^9 + 7)$ 。
- $1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, x \leq 10^9$ 。

P4513

- 给定长度为 n 的整数序列。有 m 次操作，需要支持：单点修改；询问区间 $[a, b]$ 内连续子段和的最大值（子段非空）。
- $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq m \leq 10^5$, 序列元素绝对值不超过 1000。

P7453

- ([THUSC 2017] 大魔法师) 有 n 个水晶球排成一行, 第 i 个有水、火、土能量 A_i, B_i, C_i 。有 m 次操作, 每次对区间 $[l, r]$ 施展下列之一 (对区间内每个球):
 - 1: $A \leftarrow A + B$; 2: $B \leftarrow B + C$; 3: $C \leftarrow C + A$;
 - 4: $A \leftarrow A + v$; 5: $B \leftarrow B \cdot v$; 6: $C \leftarrow v$;
 - 7: 查询区间内 $\sum A, \sum B, \sum C$ (不改变能量)。所有运算在模 998244353 下进行。
- $1 \leq n, m \leq 2.5 \times 10^5$, 能量与 v 非负且小于模数。

*CF750E

- 称串为「妙」当且仅当含有子序列 2017 且不含子序列 2016。丑值定义为最少删几个字符使其变妙；若不可能则为 -1。给定长为 n 的数字串与 q 次询问，每次询问子串 $[l, r]$ 的丑值。
- $4 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$ 。

*P4719

- 给定 n 个点的带点权树。有 m 次操作，每次把点 x 的权值改为 y ，并输出整棵树最大权独立集的权值和。
- $1 \leq n, m \leq 10^5$, $|a_i|, |y| \leq 100$ 。

*P5024

- ([NOIP 2018 提高组] 保卫王国) 给定 n 个点的树，在点 i 驻军代价为 p_i 。要求相邻两点至少有一处驻军。有 m 次询问，每次强制指定两点各自驻军或不驻军，求在该约束下的最小总代价；无解输出 -1 。各询问独立。
- $1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq p_i \leq 10^5$ 。

P10614

- 给定字符集为 ACGT 的串 S 。对每个 $0 \leq i \leq |S|$ ，求有多少长度为 m 、字符集 ACGT 的串 T ，满足 $\text{LCS}(S, T) = i$ 。答案对 $10^9 + 7$ 取模。多测。
- $1 \leq T \leq 5, 1 \leq |S| \leq 15, 1 \leq m \leq 1000$ 。

CF979E

- 有 n 个点，颜色为黑 / 白 / 未涂（可自选）。可任意加边，边必须由编号小指向编号大，且无重边自环。好路径指点色黑白相间的有向路径（单点也算）。求使好路径条数奇偶性为给定 p 的方案数，对 $10^9 + 7$ 取模。
- $1 \leq n \leq 50$, $p \in \{0, 1\}$, 颜色 -1 未涂、0 黑、1 白。

*P4590

- ([TJOI2018] 游园会) 兑奖串长度为 n , 字符集为 $\{N, O, I\}$, 且不能出现子串 NOI。给定长度为 k 的奖章串 S 。对每个奖励等级 $i = 0, \dots, k$, 求有多少合法兑奖串与 S 的 LCS 恰为 i 。答案对 $10^9 + 7$ 取模。
- $1 \leq n \leq 1000, 1 \leq k \leq 15$ 。

HDU4352

- 定义一个正整数的「威力」为其十进制各位数字组成的序列的严格最长上升子序列长度。多组询问，每组给定 L, R, K ，求区间 $[L, R]$ 内威力恰为 K 的数的个数。链接：
<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4352>。
- $T \leq 10^4$, $0 < L \leq R < 2^{63} - 1$, $1 \leq K \leq 10$ 。